

1. TỔNG QUAN VÀ BẢN CHẤT DỰ ÁN

Mục đích: Hỗ trợ người dùng nâng cao sự tập trung (áp dụng phương pháp Pomodoro / Dopamine Detox) bằng cách cách ly vật lý điện thoại di động trong một khoảng thời gian được thiết lập trước.

Bản chất hệ thống: Đây là một hệ thống phân tán, giao tiếp bất đồng bộ qua mạng Internet. Vi điều khiển (ESP32) đóng vai trò là trạm trung chuyển tín hiệu vật lý (Edge Device), không chứa logic nghiệp vụ phức tạp. Toàn bộ "bộ não" quản lý trạng thái, thời gian, và quyết định khóa/mở/báo động được đặt tại máy chủ trung tâm (Node-RED). Mọi tín hiệu giữa phần cứng và phần mềm đều đi qua trạm trung gian MQTT Broker.

2. KIẾN TRÚC PHẦN CỨNG (HARDWARE)

Hệ thống phần cứng được thiết kế theo nguyên tắc "Cách ly thiết bị" (Independent I/O) – không chia sẻ cảm biến giữa các luồng xử lý.

- **Bộ xử lý trung tâm:** Vi điều khiển ESP32 DOIT DevKit V1. Chịu trách nhiệm kết nối WiFi, giao tiếp MQTT và điều khiển trực tiếp các chân GPIO.
- **Hệ thống Nguồn:** Củ sạc DC 5V-2A, cấp nguồn qua Jack DC vào Breadboard. Dòng 2A đảm bảo chống sụt áp (Brownout Reset) khi động cơ hoạt động.
- **Cơ cấu Khóa (Output 1):** Động cơ Servo MG996R (nhôm kim loại) kết hợp tay đòn nhôm CNC. Hoạt động theo cơ chế vòng hở (Open-loop), nhận xung PWM để xoay góc 90 độ, đề lên cơ cấu móc chữ L in 3D trên nắp hộp để chốt chặt.
- **Kích hoạt Vật lý (Input 1):** Module Rotary Encoder KY-040. Đặt ở vách ngoài, cho phép người dùng xoay núm để thiết lập thời gian và nhấn nút để xác nhận bắt đầu quy trình.
- **Hệ thống An ninh (Input 2):** Cảm biến rung/góc nghiêng SW-420. Đặt trong khoang kín, phát hiện lực tác động (cạy, lắc, đập).
- **Giao diện Hiển thị cục bộ (Output 2):** Màn hình LCD 1602 (kèm I2C) hiển thị thời gian đếm ngược và Mạch Còi Buzzer 5V phát âm thanh báo hiệu.
- **Kết cấu cơ khí:** Vỏ hộp đúc phẳng bằng nhựa PLA (in 3D), chia vách ngăn phân lập khoang chứa mạch điện và khoang chứa điện thoại.
- **Phím chức năng phụ (Input phụ):** Nút nhấn nhả (Push Button) đặt ẩn phía sau hộp. Nhấn giữ để phần cứng thực hiện lệnh Hard Reset xóa bộ nhớ WiFi.

3. KIẾN TRÚC PHẦN MỀM (SOFTWARE & CLOUD)

- **Firmware Phần cứng:** Lập trình bằng C++ trên PlatformIO. Sử dụng thư viện [PubSubClient](#) (MQTT) và [ESP32Servo](#) (điều chế PWM phần cứng).
- **Backend & Frontend:** Nền tảng Node-RED. Xử lý logic đếm ngược, vẽ giao diện Dashboard quản lý, và phân luồng dữ liệu.
- **Giao thức Mạng:** MQTT thông qua Broker HiveMQ ([broker.hivemq.com](#), Port: 1883).
 - Topic Input 1: [SmartLockBox_FIT24_HCMUS/khoa](#) (Báo tín hiệu chạm).
 - Topic Output 1: [SmartLockBox_FIT24_HCMUS/dieukhien](#) (Nhận lệnh xoay Servo).
 - Topic Input 2: [SmartLockBox_FIT24_HCMUS/canhbao](#) (Báo tín hiệu rung).
- **Dịch vụ Đám mây (Cloud Integrations):**
 - *Google Sheets API:* Lưu trữ log dữ liệu các phiên tập trung và truy xuất về Node-RED để vẽ biểu đồ (Chart).
 - *Telegram / Zalo ZNS API:* Push notification báo bắt đầu phiên.
 - *SMTP Protocol (Gmail):* Gửi email khẩn cấp khi phát hiện cạy phá.

- *Gemini / ChatGPT API (LLM)*: Tích hợp vào chatbot trên Web để trả lời tự nhiên các truy vấn trạng thái.
- *Firebase / MongoDB*: Quản lý Database lưu trữ tài khoản đăng nhập bảo mật.

4. PHÂN LUỒNG XỬ LÝ (WORK BREAKDOWN)

Hệ thống được chia làm 3 luồng hoạt động độc lập, tương ứng với 3 thành viên:

- **Luồng 1 (Kích hoạt & Lưu trữ)**: Xoay và nhấn Rotary Encoder KY-040 → Gửi lệnh qua MQTT ([SmartLockBox_FIT24_HCMUS/khoa](#)) → Node-RED ghi nhận. Node-RED quản lý đăng nhập Web, đẩy dữ liệu lên Google Sheets và nhắn tin báo cáo qua Telegram.
- **Luồng 2 (Cơ học & Thống kê - Trưởng nhóm)**: Web Node-RED gửi lệnh qua MQTT ([.../dieukhien](#)) → ESP32 xoay Servo MG996R khóa hộp. Đồng thời, kéo data từ Cloud về vẽ Chart, xây dựng Web Server nội bộ (Access Point) trên ESP32 để cấu hình WiFi mới qua điện thoại và quản lý nút nhấn Hard Reset để kích hoạt Web Server nội bộ (Access Point) trên ESP32 giúp cấu hình WiFi mới qua điện thoại.
- **Luồng 3 (An ninh & Cảnh báo)**:
 - *Luồng Input*: SW-420 phát hiện rung → Gửi tín hiệu qua MQTT ([.../canhbao](#)) → Node-RED kích hoạt gửi Email SMTP (chỉ gửi khi hộp đang ở trạng thái Khóa).
 - *Luồng Output*: Web Node-RED truyền dữ liệu thời gian đếm ngược → ESP32 hiển thị lên LCD 1602. Khi hết giờ, kích hoạt Buzzer kêu lên. Quản lý AI Chatbot sinh văn bản.

5. QUY TRÌNH VẬN HÀNH THỰC TẾ (USER WORKFLOW)

Đây là kịch bản (Use Case) chuẩn xác từ lúc khởi động hệ thống đến lúc hoàn thành một phiên tập trung.

Bước 1: Khởi động & Cấu hình Mạng

- Cấp nguồn 5V cho hệ thống. ESP32 khởi động.
- Nếu đến khu vực mới (như phòng bảo vệ đồ án), ESP32 không tìm thấy WiFi cũ sẽ tự động phát sóng WiFi (Access Point).
- Người dùng dùng điện thoại kết nối vào WiFi của ESP32, truy cập trang Web cục bộ để nhập Tên và Mật khẩu WiFi của khu vực mới. ESP32 lưu lại, tự khởi động và kết nối Internet, sau đó kết nối với MQTT Broker.

Bước 2: Thiết lập Phiên tập trung

- Người dùng bỏ điện thoại vào khoang chứa và **bắt buộc phải tự đặt sát nắp hộp** (Do cơ cấu Servo vòng hở không tự nhận biết nắp mở hay đóng).
- Truy cập vào Website quản lý (Node-RED Dashboard), đăng nhập tài khoản.
- Tại giao diện Web, nhập số phút muốn khóa (ví dụ: 120 phút). Giao diện Web truyền thông số thời gian này xuống màn hình LCD trên hộp để hiển thị: **Time: 120:00**.

Bước 3: Tự động chốt lệnh (Auto-Locking)

- Người dùng nhấn nút trên Rotary Encoder KY-040 bên hông hộp để xác nhận khóa.

- ESP32 gửi tín hiệu từ Encoder lên Node-RED. Node-RED kiểm tra đã có thời gian cài đặt, lập tức TỰ ĐỘNG phát đồng thời 2 lệnh: lệnh "Khóa" xuống Servo (TV2) và thời gian đếm ngược xuống LCD (TV3).
- ESP32 cấp xung PWM, Servo MG996R gài chốt. Hộp chuyển sang trạng thái "Khóa cứng" (Hard Lock).
- Trạng thái hệ thống trên máy chủ chuyển thành `isLocked = true`. Màn hình LCD bắt đầu đếm ngược.

Bước 4: Trong quá trình đếm ngược (An ninh & Giám sát)

- **Tương tác AI Chatbot:** Người dùng có thể nhắn tin hỏi Chatbot trên Website (VD: "Tôi còn bao nhiêu thời gian?"), AI sẽ lấy dữ liệu từ hệ thống trả lời bằng văn bản tự nhiên.
- **Cơ chế Khóa cứng:** Mọi can thiệp yêu cầu mở khóa thông thường từ Web đều bị Node-RED từ chối để đảm bảo kỷ luật.
- **Hủy khẩn cấp (Emergency Abort):** Trong trường hợp cấp bách, người dùng có thể nhấn nút "HỦY KHẨN CẤP" trên Web. Node-RED sẽ truy vấn Database, nếu tài khoản chưa vượt giới hạn (tối đa 1 lần/tuần), hộp sẽ mở ngay lập tức, đồng thời ghi log "Thất bại" lên Google Sheets để phạt điểm rèn luyện.
- **Xử lý Ngoại lệ (Gian lận):** Nếu người dùng cố tình cầm hộp lắc/cạy nắp, Cảm biến SW-420 phát hiện, ESP32 đẩy tín hiệu lên Node-RED. Nếu `isLocked = true`, hệ thống xác nhận đây là hành vi phá hoại và tự động gửi Email khẩn cấp đến Gmail của người dùng với nội dung cảnh báo.

Bước 5: Hoàn thành Phiên (Tự động mở khóa)

- Khi màn hình LCD đếm ngược về `00:00`, đợt tập trung kết thúc.
- ESP32 kích hoạt Còi Buzzer phát âm thanh títtít báo hiệu.
- Web Node-RED tự động gửi lệnh "Mở" xuống ESP32. Servo tự động xoay tay đòn ngược lại góc 0 độ để nhả ngàm chữ L.
- Trạng thái hệ thống cập nhật `isLocked = false`. Node-RED đồng bộ tổng thời gian của phiên vừa rồi (trạng thái "Thành công") lên cơ sở dữ liệu Google Sheets, cập nhật lại biểu đồ thống kê hiệu suất trên Dashboard. Kết thúc quy trình.